

Wirtschaftsinformatik

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1	Admin Stuff	2
2	Begriffdefinitionen nach Verarbeitungsaufwand	3
3	Computational Thinking (CT)	3
	3.0.1 Hauptbestandteile von CT	3
3.1	Algorithmen	3
	3.1.1 Kriterien	3
3.2	Fertigkeiten des CTs	4
3.3	Neutralität von Algorithmen	4
	3.3.1 Gründe für Bias	4

1 Vorlesung: Day 4 Intro

Do 17. Sep 2026

Vorlesungsfolien <https://lms.uzh.ch/auth/RepositoryEntry/17910989063/CourseNode/102309852135373/path%3D~~VL%20I%20%2D%2017%2E09%2E2026/0>

1 Admin Stuff

- Pruef. Inhalte: Vorlesung, Skript, Filme, Uebungen

Bei Widersprueche haben geschriebene Unterlagen vorrang

- Uebungen

5 Online uebungen auf OLAT

Detaillierter als Pruef

Immer vor der naechsten Vorlesung loesen

Einfach rechtzeitig abgeben, egal ob gute loesung um Vorlesung zu bestehen

- Pruef

Keine Hilfsmittel

- Tutorials freiwillig aber Hilfe beim Lernen

- **Inhalt der Vorlesungen**

Funktion Infosys

Einfluss auf Orgs

Welche einfluesse Infosys auf Wirtschaft

Wie helfen entscheidungen treffen

rechtlichen grundlagen

- Format

Theorie zuhause

in Vorlesung nur Uebung und Beispiele

Filme oder Fallstudien

Um was gehts Beispiel Amazon, oberflache Güterverkäufer, aber in wahrheit hauptsächlich grosser physisch und internet Logistikanbieter. Beispiel Apple, umgekehrt stark von physischen Gueter (IPhone 50proz. der einnahmen) abhängig. Angebot von digitalen Apple services exklusiv für physische Apple produkte

2 Begriffdefinitionen nach Verarbeitungsaufwand

- Daten
 - rohe Zeichen, Symbole, Fakten ohne Interpretation
- Information
 - interpretierte Daten (Daten + *Semantik*)
- Wissen
 - systematische Verknüpfung Muster von Informationen
- Informationstech.
 - Daten speichern, verarbeiten,
- Informationssystem
 - Kombination Hardware, software, netzwerken
- Digitale Güter
 - Produkte in form binärer Daten

2 Vorlesung: Woche 2 Computational Thinking Mi 23. Sep 2026

3 Computational Thinking (CT)

Definition 3.1. [Computational Thinking] Allgemeine Fähigkeit oder Methode zur Zerlegung eines Problems in elementaren Stücke, die deterministisch gelöst werden können. Nicht nur im engen technischen Sinne gemeint.

3.0.1 Hauptbestandteile von CT

1. Dekomposition (Problemzerlegung)
2. Mustererkennung (Kategorisierung nach gemeinsamen Merkmalen Aspekten)
3. Abstraktion (Auswahl einzelner relevanten Aspekten)
4. Algorithmus

3.1 Algorithmen

Definition 3.2 (Algorithmus). endliche Reihe von klar eindeutig definierten Schritte zur Lösung eines Problems durch bestimmte konsistente Ein- und Ausgaben.

3.1.1 Kriterien

- Maschinentauglichkeit (lesbarkeit)
- Allgemeinheit (Abstrakt genug um ähnliche Problemen zu lösen)
- Korrektheit (Richtige Lösungen finden)

3.2 Fertigkeiten des CTs

- Modellierung (digitale Simulation eines Objekts)
- Wissenschaftliches Denken
- Logik
- Kreativität und Innovation
- Menschenkenntnis
- Heuristik (Realistischer Zeitaufwand und Lösungsqualität)
- Evaluation (Testing aller Aspekte)

Definition 3.3 (Post-Completion Error). Fehler, die in einem Algorithmus durch menschliches Verhalten auftreten

3.3 Neutralität von Algorithmen

Problem eingebauter Diskriminierung in digitalen Algorithmen.

Definition 3.4 (Algorithmischer Bias). systematische Fehler in einem Comp.system, die unfaire Ergebnisse erzeugen (bsp. willkürliche Privilegierung einer Gruppe von Users)

¹

3.3.1 Gründe für Bias

- Implizit durch Bias der Menschen, die den Algorithmus erstellen
- Biased Training Daten

¹Bewusste und unbewusste Tendenz gewisse Daten derselben Art, über- oder untergewichtet zu behandeln.